

UNIVERSIDAD SIGLO 21

Licenciatura en Informática

Seminario de Práctica de Informática

**Sistema de Gestión de Inventario y Punto de Venta
Para Kiosco "JRMARKET"**

Autor: Cristian Palmero

Legajo: INF275-11987

Docente/Tutor: Pablo Alejandro Virgolini

Fecha: 06 de Septiembre de 2026

Introducción.....	4
Antecedentes.....	4
Descripción del Área Programática.....	4
Formulación de la Problemática.....	5
Justificación.....	6
Definiciones del Proyecto y Sistema.....	6
Objetivo General del Proyecto.....	6
Objetivos Específicos del Proyecto.....	6
Objetivo General del Sistema.....	7
Límites.....	7
Alcance.....	7
Involucrados con el Sistema.....	7
No Contempla.....	7
Elicitación.....	8
Actividad del Cliente y Marco Normativo.....	8
Marco Regulatorio y Legal.....	8
Elicitación de TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación).....	8
Hardware.....	9
Herramientas de Modelado y Diseño.....	11
Tipos y Arquitecturas de Servidores de Bases de Datos.....	12
Análisis de la Competencia.....	13
Relevamiento.....	17
Relevamiento Estructural.....	17
Relevamiento Funcional.....	17
Proceso de Negocio.....	19
Proceso de Venta de Productos.....	19
Proceso de Compra de Productos.....	20
Diagnóstico.....	22
Proceso de Venta de Productos.....	22
Proceso de Compra de Productos.....	22
Propuesta de Solución.....	23
Propuesta.....	23
Listado de Requerimientos Funcionales.....	24
Listado de Requerimientos no Funcionales.....	24
Listado de Requerimientos Candidatos.....	25
Listado de Casos de Uso.....	25
Desarrollo del Prototipo.....	27
Diagrama de Casos de Uso.....	27
Diagrama de Clases.....	28
Comunicaciones.....	29
Descripción.....	29
Políticas de Seguridad.....	29

Diagrama Entidad Relación.....	30
Descripción de Casos de Uso.....	31
Registrar Producto.....	31
Modificar Producto.....	32
Dar de Baja Producto.....	33
Registrar Venta de Productos.....	34
Registrar Compra de Productos.....	37
Interfaz Gráfica.....	39
GUI-01.....	39
GUI-02.....	40
GUI-03.....	41
GUI-04.....	42
GUI-05.....	43
GUI-06.....	44
GUI-07.....	45
Bibliografía.....	46

Introducción

En este trabajo se presenta el análisis de la situación problemática que afecta a la gestión comercial, operativa y de control del comercio minorista "JRMARKET", proponiendo el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Inventario y Punto de Venta de escritorio para dar una solución informática integral.

Antecedentes

El Kiosco "JRMARKET" es un emprendimiento comercial familiar de proximidad fundado hace dos años (a mediados de 2024) en una zona urbana de mucha circulación peatonal. La empresa está constituida por dos socios propietarios, quienes cumplen un doble rol dentro de la organización: actúan como administradores del negocio y, a su vez, operan de forma rotativa en el mostrador en la atención diaria al público.

A pesar de su corta trayectoria, el comercio experimentó un rápido crecimiento y diversificó su catálogo inicial para responder a la demanda de la zona. Además de artículos tradicionales de kiosco y almacén como golosinas, bebidas frías, cigarrillos, lácteos, snacks y comestibles de primera necesidad, incorporó de otro tipo de rubro y de alta demanda tales como accesorios de telefonía móvil (cargadores, cables de carga USB, auriculares), artículos de juguetería, y productos de bazar menor.

En la actualidad, en un radio menor a 5 cuadras, el negocio convive con 3 comercios competidores directos de similares características y con el mismo tipo de gestión, sin herramientas tecnológicas de soporte, basando su administración diaria en cuadernos manuscritos y la memoria de sus dueños. Ante este escenario y debido a la rápida expansión de su inventario multirubro en tan solo dos años de actividad, la administración del Kiosco "JRMARKET" ha decidido profesionalizar y modernizar su gestión comercial mediante la implementación de software a medida, buscando optimizar los tiempos de atención, eliminar errores de cobro y obtener ventajas competitivas frente a los competidores de la zona.

Descripción del Área Programática

El local cuenta con un único puesto de atención al público en el mostrador principal. Como se mencionó anteriormente, este puesto de trabajo carece por completo de equipamiento informático. La totalidad de la operatoria diaria se apoya únicamente en una libreta de papel, lapicera, una calculadora de mano básica y un cartel con el Alias de Mercado Pago pegado al lado de la caja.

Dada esa mecánica, los procesos comerciales, de inventario y de conciliación dejan en evidencia las siguientes problemáticas en el día a día:

- **Incertidumbre y pérdida de tiempo en la consulta de precios:** Al contar con un inventario tan diversificado, los socios y vendedores no logran memorizar la totalidad de los precios ni sus actualizaciones, lo que genera demoras en la respuesta al cliente, transmite falta de profesionalismo y ocasiona molestias.
- **Cálculo manual y cobro con calculadora:** En cada venta se suma cada uno de los ítems que componen una compra de manera manual con una calculadora. En ventas con varios

productos, cualquier distracción obliga a reiniciar la cuenta, aumentando el riesgo de cobrar de menos o dar mal el vuelto en operaciones en efectivo.

- **Fricción en cobros con Mercado Pago mediante Alias:** Para cobrar de forma digital, el comercio no dispone de un código QR generado por sistema. El cliente debe tipear manualmente el Alias bancario o el CVU en su propia aplicación móvil, ingresar el importe y mostrar la pantalla con el comprobante de transferencia. Luego, el socio de turno debe sacar su teléfono personal del bolsillo, entrar a la app de Mercado Pago y esperar a que la notificación de dinero entrante impacte en su cuenta, generando demoras en los tiempos de atención en horas pico.
- **Registro omitido e inconsistencias de caja:** Las ventas se anotan a mano en una libreta. Cuando hay varios clientes esperando en el mostrador, anotar cada monto se vuelve inviable en la práctica, por lo que muchas transacciones quedan sin registrar.
- **Desconocimiento total del inventario y compras a ciegas:** No existe un control de existencias. Los pedidos a distribuidores y preventistas se deciden mirando las estanterías "a ojo" minutos antes de que llegue el repartidor, provocando quiebres de stock recurrentes en productos de alta demanda y capital inmovilizado en artículos de baja rotación.

Formulación de la Problemática

¿Es factible el desarrollo e implementación de un sistema de información de escritorio en Java con persistencia en MySQL que permita a los integrantes del Kiosco "JRMARKET" registrar ventas en tiempo real, controlar medios de pago, automatizar el descuento de inventario y generar reportes precisos de caja?

Justificación

El desarrollo del presente proyecto es relevante para el comercio "JRMARKET" porque permitirá ordenar, agilizar y transparentar sus operaciones diarias de venta, consulta de precios y control de inventario. Al centralizar un catálogo multirubro diverso (golosinas, bebidas, comestibles, accesorios de telefonía y regalería), los socios propietarios y el personal de atención obtendrán información confiable en tiempo real sobre el stock disponible, precios actualizados y totales recaudados por turno, eliminando demoras en la atención, reduciendo los errores de cobro o /vuelto y asegurando la reposición oportuna de mercadería mediante alertas de stock mínimo.

Su impacto tecnológico consistirá en migrar la administración del negocio hacia un sistema informático, el cual permitirá dejar atrás de manera definitiva las herramientas analógicas que tienen, garantizando rapidez, consistencia en las transacciones y un cierre de caja más exacto, otorgando al comercio ventaja competitiva directa frente a los demás kioscos de la zona.

Definiciones del Proyecto y Sistema

Objetivo General del Proyecto

Desarrollar e implementar un sistema de información de escritorio para la gestión de inventario y punto de venta (POS) en el Kiosco "JRMARKET", utilizando el lenguaje Java y el motor de base de datos MySQL, que permita automatizar el registro de ventas, la consulta de precios, el control de stock y los cierres de caja.

Objetivos Específicos del Proyecto

- Mantener un registro histórico detallado de todas las transacciones comerciales realizadas en el establecimiento.
- Permitir la gestión y conformación dinámica de los productos que integran la compra de un cliente en el punto de venta (agregar, modificar cantidad o remover ítems).
- Administrar el catálogo de productos de diferentes tipos, estructurado por categorías comerciales.
- Permitir la búsqueda ágil de productos en el punto de venta mediante el ingreso manual de su código numérico o mediante su nombre o descripción.
- Automatizar el descuento de existencias de stock de los productos tras la confirmación de una venta.
- Automatizar el incremento de existencias de stock de los productos mediante el registro de compras de mercadería.
- Impedir la venta de productos que no cuenten con existencias disponibles en el inventario mediante la emisión de alertas y bloqueo de la operación.
- Implementar alertas visuales preventivas para aquellos artículos que alcancen o se encuentren por debajo de su nivel de stock mínimo configurado.

- Registrar las ventas permitiendo al operador seleccionar el tipo de medio de pago utilizado por el cliente (Efectivo, Transferencia).
- Permitir que el operador realice el cierre de caja de su turno.

Objetivo General del Sistema

Diseñar e implementar una aplicación de escritorio para procesar ventas en mostrador, gestionar las altas y bajas de existencias en el inventario, registrar medios de pago y emitir reportes de balance y arqueo de caja manual.

Límites

El sistema inicia con el alta de un artículo en el catálogo o el registro del ingreso de mercadería para elevar existencias, y finaliza con la confirmación de la venta en el mostrador, la deducción automática del stock en el inventario y la emisión del cierre de caja manual del turno correspondiente.

Alcance

- Alta, baja y modificación de productos.
- Búsqueda de artículos por código o nombre o descripción.
- Actualización de stock.
- Descuento automático de existencias tras cada venta concretada.
- Bloqueo operativo ante intentos de venta de productos sin existencias disponibles.
- Alertas de productos en estado crítico de reposición.
- Carga y modificación de ítems en la transacción de venta.
- Cálculo del subtotal por ítem y del total general de la operación.
- Selección simple del tipo de medio de pago para registrar la operación.
- Registro histórico de las transacciones de ventas efectuadas.
- Generación del reporte de cierre de caja por turno a solicitud del operador, totalizando ventas discriminadas por tipo de medio de pago.
- Control de Permisos de Usuarios y Login.

Involucrados con el Sistema

Si bien los socios propietarios cumplen simultáneamente las tareas de venta y de reposición en turnos distintos, en el presente trabajo ambas responsabilidades se documentan por separado, previendo una eventual delegación futura de la atención al público.

- **Socios Propietarios (Administradores / Operadores):** Definen precios, dan de alta nuevos rubros, registran el ingreso de compras de mercadería al inventario, auditan los cierres de caja y atienden las ventas en sus respectivos turnos.
- **Vendedor:** Opera la terminal de venta en el mostrador, consulta precios, registra ventas y ejecuta el cierre manual de su turno.
- **Repositor:** Genera listas de compras de productos, realiza las compras semanales de reposición y despacha en el depósito.

No Contempla

- Facturación electrónica.
- Integración con Mercado Pago (el cobro por transferencia se registra manualmente en la misma venta).
- Módulo de pasarela de pago.
- Liquidación de sueldos o contabilidad impositiva.
- Venta online por plataforma e-commerce.
- Entregas a domicilio.

Elicitación

Actividad del Cliente y Marco Normativo

El comercio minorista de kiosco y minimarket se rige por normas comerciales estándar y directivas municipales de salubridad y bromatología para la venta de alimentos envasados, bebidas y golosinas. Requiere una alta rotación de inventario con productos que poseen fechas de vencimiento y precios variables según la inflación del mercado.

Marco Regulatorio y Legal

La actividad cotidiana y el flujo de comercialización del negocio están regidos por un marco normativo multidimensional que abarca disposiciones del orden nacional, provincial y municipal:

- **Expendio de Bebidas Alcohólicas:** Rige la prohibición de venta a menores de 18 años a nivel federal (Ley N° 24.788, 1997), restricción horaria estricta que prohíbe el expendio al público en kioscos y despensas entre las 23:00 y las 08:00 horas (Ley N° 7.646, 2007).
- **Venta y Precios de Tabaco:** La comercialización de cigarrillos prohíbe el fraccionamiento en unidades sueltas y la venta a menores (Ley N° 26.687, 2011). Asimismo, las resoluciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) exigen a los minoristas respetar las listas oficiales de precios de venta al público fijadas por las tabacaleras, sin recargos en mostrador.
- **Salubridad Alimentaria:** La exhibición y conservación de comestibles y bebidas se rige por el Código Alimentario Argentino (Ley N° 18.284, 1971), requiriendo control de fechas de vencimiento y conservación de cadena de frío.
- **Transparencia en Precios y Medios de Cobro:** La Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240, 1993) obliga a exhibir el precio final de contado de manera clara e inequívoca, coincidiendo con el valor cobrado en caja. Tributariamente, el negocio opera bajo el Régimen Simplificado (Monotributo de ARCA e Ingresos Brutos de ATM Mendoza), rigiendo la obligación de aceptar transferencias y pagos electrónicos.

Elicitación de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)

Siguiendo las pautas metodológicas de la ingeniería de software, se estudian las herramientas y tecnologías aplicables para la etapa de análisis, diseño y posterior construcción:

Hardware

Respecto al Hardware que debería emplearse se encontraron las siguientes opciones:

- **Computadoras Portátiles (Laptops / Notebooks)**
 - Concepto: Es un sistema informático autónomo que integra en un chasis único la pantalla, el teclado, el panel táctil (trackpad), los componentes de procesamiento interno y una batería de respaldo.
 - Ventajas:
 - Portabilidad y movilidad: Permite trasladar el equipo fuera del establecimiento al concluir el turno o guardarlo con facilidad.
 - Respaldo de energía incorporado: La batería interna permite continuar operando ante cortes breves del suministro eléctrico general, posibilitando guardar datos y cerrar transacciones de forma segura.
 - Espacio reducido: Ocupa una superficie mínima en el mostrador y disminuye el cableado a la vista.
 - Desventajas:
 - Capacidad de actualización limitada: La mayoría de sus componentes esenciales vienen integrados o soldados directamente a la placa madre (como la memoria RAM en equipos modernos), impidiendo ampliaciones futuras.
 - Menor rendimiento por inversión: Conforme a los análisis comparativos de hardware, un equipo portátil suele costar más que una computadora de escritorio de potencia y almacenamiento equivalentes.
 - Vulnerabilidad en mostrador: Al encontrarse el teclado integrado sobre los circuitos principales, caídas accidentales de líquidos o el desgaste mecánico intensivo de las teclas pueden dañar la placa base y requerir reparaciones complejas.
- **Computadoras de Escritorio (Desktop PC)**
 - Concepto: Es una estación de trabajo modular orientada a operar de manera fija, que separa la torre o gabinete (donde se ubica la placa madre, procesador, disco y fuente de energía) de los dispositivos externos de visualización y entrada (monitor, teclado y ratón).
 - Ventajas:
 - Mejor relación precio-rendimiento y refrigeración: Al contar con un chasis espacioso y ventiladores de mayor diámetro, permite un flujo de aire continuo que evita la limitación térmica (thermal throttling) ante jornadas comerciales continuadas de 12 a 16 horas.
 - Facilidad de mantenimiento y actualización: Permite sustituir o mejorar de manera individual unidades de disco, memoria RAM o fuentes de alimentación con componentes estándar del mercado.

- Periféricos externos reemplazables: El teclado y el ratón se vinculan por puertos independientes (USB), lo que permite sustituir de inmediato y a bajo costo un periférico dañado por el uso continuo de mostrador sin interrumpir el funcionamiento de la computadora.
- Desventajas:
 - Falta de movilidad: Requiere una ubicación física fija en el mueble de caja y una canalización ordenada de los cables.
 - Dependencia del suministro eléctrico: No posee batería interna ante interrupciones de energía, requiriendo un estabilizador o sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) externo para evitar apagados imprevistos.

En el caso del Kiosco "JRMARKET", es recomendable utilizar una computadora de escritorio estándar en el mostrador principal, debido a la facilidad de recambio de componentes internos si alguno falla. Además, al tratarse de un puesto fijo, la relación precio-beneficio favorece a un equipo de escritorio frente a un portátil. Sin embargo, están plasmadas las ventajas y desventajas de una notebook por si se pensara elegir una.

Infraestructura de Red y Conectividad

Respecto a la conexión a Internet y la estructuración de la red para la transmisión de datos, se analizan los siguientes tipos:

- **Acceso por ADSL (Línea Digital de Suscriptor Asimétrica)**
 - *Concepto:* Servicio tradicional de acceso a Internet de banda ancha provisto a través del par de cobre de la línea telefónica analógica.
 - *Funcionamiento:* Utiliza frecuencias superiores a las empleadas para la voz mediante técnicas de multiplexación, permitiendo hablar por teléfono y transferir datos simultáneamente. Requiere un módem con filtro (*splitter*) en el local y un multiplexor DSLAM en la central telefónica para separar el tráfico hacia la red pública.
- **Acceso por Cablemódem (HFC - Híbrido Fibra-Coaxial)**
 - *Concepto:* Servicio brindado por empresas de televisión por cable mediante redes mixtas que combinan troncales de fibra óptica con distribución final domiciliaria en cable coaxial.
 - *Funcionamiento:* El módem en el local se conecta a la bajada coaxial, modulando los datos en frecuencias que no interfieren con la transmisión de señales de televisión sobre el mismo conductor físico.
- **Acceso por Fibra Óptica (FTTH - Fibra hasta el Hogar / Local)**
 - *Concepto:* Medio físico de transmisión guiado que transporta pulsos de luz modulados a través de filamentos delgados de vidrio o silicio puro.
 - *Funcionamiento:* La fibra óptica ingresa de forma directa al local comercial y se conecta a una Terminal de Red Óptica (ONT/Módem), brindando anchos de banda simétricos de alta velocidad, latencia mínima y total inmunidad ante el ruido electromagnético generado por motores o transformadores de heladeras comerciales.
- **Acceso por Red de Telefonía Móvil Celular (4G LTE / 5G)**

- *Concepto:* Transmisión de datos sin cables soportada sobre redes de antenas y celdas geográficas de telefonía móvil.
- *Funcionamiento:* El enlace se efectúa mediante módems inalámbricos o teléfonos móviles provistos de tarjetas SIM de datos, permitiendo conectividad inmediata sin tendidos físicos de cable, aunque la estabilidad y la velocidad efectiva quedan condicionadas a la cobertura regional y la saturación de la celda de la compañía proveedora.
- **Red de Área Local Cableada (LAN Ethernet - IEEE 802.3)**
 - *Concepto:* Red de comunicación que interconecta equipos y periféricos dentro del local comercial mediante cables físicos.
 - *Funcionamiento:* Emplea cableado de par trenzado UTP Categoría 6 con conectores RJ-45 interconectado al router, garantizando transferencias a velocidad Gigabit constantes, sin latencia ni riesgo de caídas de señal.
- **Red de Área Local Inalámbrica (WLAN / Wi-Fi - IEEE 802.11)**
 - *Concepto:* Sistema de transmisión de datos local que prescinde de cables físicos, empleando radiofrecuencia en bandas de 2.4 GHz y 5 GHz emitidas desde un Access Point o router. Ofrece movilidad pero puede sufrir atenuaciones al atravesar tabiques o estructuras metálicas como heladeras exhibidoras.
- **Red de Área de Almacenamiento (SAN - Storage Area Network)**
 - *Concepto:* Red especializada de alta velocidad diseñada para interconectar múltiples servidores a matrices consolidadas de almacenamiento masivo de discos.
 - *Funcionamiento:* Los servidores acceden a los bloques de almacenamiento compartidos como si se tratara de unidades de disco locales, orientándose a grandes centros de cómputo que requieren redundancia masiva y recuperación rápida ante desastres.

En el caso del Kiosco 'JRMARKET', la comunicación entre la aplicación de ventas y el motor de base de datos se realiza internamente dentro de la misma computadora mediante la interfaz local (localhost / 127.0.0.1), lo que garantiza tiempos de respuesta en milisegundos y operatividad continua sin depender de ninguna red para registrar ventas. No obstante, para vincular el equipo de mostrador con el módem/router comercial (con acceso por Fibra Óptica FTTH o Cablemódem) se recomienda una conexión cableada LAN Ethernet, asegurando un enlace a Internet estable para tareas administrativas de los socios y dejando la infraestructura lista ante una eventual terminal adicional a futuro. En paralelo, la red Wi-Fi del router permite a los dueños verificar en sus teléfonos la acreditación de pagos por transferencia.

Herramientas de Modelado y Diseño

Lenguaje Unificado de Modelado (UML): Kendall y Kendall (2011) señalan que UML es el estándar para modelar sistemas orientados a objetos. Para este dominio resultan de interés:

- **Diagrama de Casos de Uso:** Permite identificar actores (vendedor, administrador), casos de uso que son funcionalidades que el sistema ofrece y sus relaciones.
- **Modelo de Dominio:** es una representación conceptual de los objetos, conceptos y relaciones importantes de un determinado problema o negocio. Describe qué elementos

existen en el ámbito que se está analizando, sin explicar todavía cómo se programará el sistema.

- **Diagrama de Clases:** Es un diagrama de UML que representa la estructura estática de un sistema. Muestra las clases que lo componen, sus características y la forma en que se relacionan.
- **Diagramas de Actividades:** Útiles para representar los flujos de negocio, tales como el flujo cobro o descuento de stock.

Tipos y Arquitecturas de Servidores de Bases de Datos

Conforme a lo documentado por Servercore, un servidor es un programa o dispositivo que ofrece funcionalidad a otros programas denominados clientes bajo el modelo cliente-servidor. Un servidor de base de datos es un software especializado encargado de mantener y compartir datos estructurados en tablas a través de la red, garantizando la integridad de las transacciones y atendiendo peticiones concurrentes.

En cuanto al entorno de alojamiento y despliegue de la base de datos, se analizan dos esquemas arquitectónicos:

- **Alojamiento On-Premise**
 - *Concepto:* La base de datos y su sistema gestor se ejecutan en servidores y equipos que el negocio posee y controla físicamente dentro de sus instalaciones.
 - *Ventajas:*
 - Control total y soberanía de los datos: La organización mantiene el control directo de su información, configuraciones de seguridad y políticas de acceso.
 - Operación continua sin depender de Internet: Al ejecutarse en el equipo local mediante la dirección de bucle local (localhost o IP 127.0.0.1) mediante conectores directos como JDBC, las ventas, consultas de precios y actualización de existencias funcionan con tiempos de respuesta en milisegundos y sin riesgo de interrupción ante caídas del servicio de Internet del local.
 - Ausencia de costos recurrentes de suscripción: Elimina el pago continuo de abonos mensuales a proveedores de infraestructura externa.
 - *Desventajas:*
 - Responsabilidad de administración y respaldos: El local debe asumir la ejecución de copias de seguridad manuales o programadas en soportes externos para prevenir pérdidas ante daños físicos en el equipo.
- **Alojamiento en la Nube**
 - *Concepto:* La base de datos se delega a la infraestructura de un proveedor externo de servicios en la nube (como AWS, Google Cloud o Microsoft Azure), accediendo mediante Internet.
 - *Ventajas:*
 - Accesibilidad remota: Permite consultar los registros e inventarios desde cualquier ubicación geográfica.
 - Mantenimiento y respaldos delegados: Las tareas de parches del sistema y copias de seguridad automáticas quedan a cargo del proveedor del servicio.

- *Desventajas:*
 - Dependencia crítica de conectividad: Cualquier corte, caída o intermitencia en el proveedor de Internet paraliza el punto de venta e impide procesar transacciones en el mostrador.
 - Costos continuos: Exige el pago regular de suscripciones mensuales y tarifas por consumo de almacenamiento y transferencia de datos.

En el caso del Kiosco "JRMARKET", es recomendable utilizar una arquitectura de servidor local on-premise / standalone (instalando el motor relacional MySQL en la misma computadora del mostrador), dado que el local opera con un único punto de venta activo. Esta configuración elimina gastos recurrentes de almacenamiento en la nube, simplifica la administración técnica y asegura que la caja y el control de inventario permanezcan totalmente operativos ante eventuales cortes del enlace a Internet.

Análisis de la Competencia

Se realizó una investigación del mercado de software de gestión comercial y puntos de venta (POS) en la República Argentina, identificando tres productos representativos de los distintos paradigmas de despliegue:

- **Dux Software (Solución SaaS / Nube):**
 - Descripción y Alcance: Sistema de gestión comercial y punto de venta operado íntegramente bajo la modalidad Software as a Service (SaaS) alojado en la nube. Está orientado a micro y pequeñas empresas comerciales, integrando ventas, control de inventario en tiempo real, sincronización con tiendas electrónicas y facturación electrónica autorizada por ARCA.
 - Modelo de Costos y Limitaciones: Opera mediante planes de suscripción mensual recurrente (Plan Inicial desde \$31.500 + IVA por mes con tope de 250 comprobantes mensuales, escalando a planes Estándar y Pro de hasta \$97.500 + IVA mensuales). Su mayor vulnerabilidad para el mostrador de proximidad es su arquitectura 100% web: exige una conexión a Internet continua y estable en la caja, quedando inoperativo ante cortes del proveedor de telecomunicaciones o degradación de la señal.
- **Dragonfish - Zoo Logic (Sistema Comercial Tradicional On-Premise / Híbrido):**
 - Descripción y Alcance: Software de punto de venta y gestión comercial consolidado en el segmento minorista y cadenas comerciales de Argentina. Se instala en estaciones de trabajo locales y permite administrar inventarios con variables complejas (talles, colores, códigos de barras), controladores fiscales, emisión de comprobantes, cuentas corrientes y módulos de Business Intelligence integrados con su plataforma central zNube.
 - Modelo de Costos y Limitaciones: Aunque provee alta estabilidad local, su diseño está pensado para tiendas de indumentaria, zapaterías o cadenas con estructuras contables avanzadas. Presenta una interfaz de usuario cargada de opciones y ventanas secundarias que atentan contra la velocidad de tipeo requerida en un

kiosco, demandando además licencias comerciales corporativas y abonos mensuales de soporte técnico y mantenimiento.

- **FácilVirtual Kioscos (Software Enlatado de Escritorio para Kioscos):**
 - Descripción y Alcance: Aplicación empaquetada desarrollada específicamente para el rubro de kioscos y almacenes de barrio en Argentina. Se instala localmente bajo entorno Windows (exigiendo requerimientos de hardware mínimos como 2 GB de RAM y 100 MB de disco) e incluye funcionalidades básicas como lectura de código de barras, listados de reposición, cálculo de vuelto en pantalla y avisos de stock mínimo.
 - Modelo de Costos y Limitaciones: Se comercializa bajo licencias fijas (promociones de adquisición que rondan desde \$59.999 hasta más de \$180.000 según módulos fiscales incorporados). Presenta rigidez en su diseño cerrado: carece de adaptabilidad para configurar flujos transaccionales híbridos personalizados (diferenciación inmediata entre efectivo y transferencias con registro del alias de los socios) y sus reportes de caja no se ajustan a la dinámica de turnos rotativos que requiere el local.

Los criterios seleccionados responden a las necesidades insatisfechas del Kiosco "JRMARKET" y a los requerimientos no funcionales del mostrador:

- **Disponibilidad e Independencia de Internet:** Capacidad de procesar ventas, consultar precios y actualizar inventario cuando se interrumpe la conexión externa del comercio.
- **Control Transaccional de Stock:** Registro automatizado de bajas por ventas y altas por compras en tiempo real, con detección de faltantes.
- **Alertas Visuales de Reposición Crítica:** Aviso inmediato en la pantalla operativa cuando las existencias igualan o descienden por debajo del umbral mínimo de seguridad.
- **Búsqueda Ágil de Artículos:** Rapidez para localizar productos mediante el ingreso manual de su código o por su nombre sin saturar de campos modales al operador.
- **Selección del Medio de Pago:** Registro directo y flexible del tipo de medio de pago utilizado por el cliente para el balance de caja.
- **Estructura de Costos:** Nivel de inversión inicial, pagos recurrentes periódicos e indexaciones por inflación.
- **Curva de Aprendizaje y Usabilidad:** Nivel de complejidad de la interfaz para operadores no técnicos durante horarios pico de despacho.

Criterio Evaluado	Método Manual Actual	Dux Software	Dragonfish - Zoo Logic	FácilVirtual Kioscos	Sistema a Medida Propuesto
<i>Instalación local</i>	No (Soporte físico en papel)	No (Vía web)	Sí (Motor SQL y terminales)	Sí (Asistente estándar Windows)	Sí (Base de datos local en misma PC)
<i>Compatibilidad multiplataforma</i>	No aplica (Manual)	Sí (Cualquier navegador web)	No (Solo entornos Windows)	No (Solo entornos Windows)	Sí (Java; desplegado en Windows)
<i>Mantenimiento y actualizaciones</i>	No (Inexistente)	Sí (Automático por el proveedor)	Parcial (Parches manuales y soporte técnico)	Parcial (Sujeto a vigencia de licencia)	Sí (Evolutivo a cargo del desarrollador)
<i>Independencia de Internet</i>	Sí	No	Sí	Sí	Sí
<i>Cero costo de licenciamiento continuo</i>	Sí	No (Abono mensual indexable)	No (Licencia inicial alta + abonos)	Parcial (Pago inicial por máquina)	Sí (Desarrollo propio sin mensualidades)
<i>Registro de venta en mostrador</i>	Parcial (Registro manual)	Sí	Sí	Sí	Sí

	incompleto)				
<i>Selección de Medio de Pago</i>	No	Sí	Sí	Sí	Sí
<i>Búsqueda de artículos</i>	No	Sí (Por código o texto)	Sí (Por código y filtros avanzados)	Sí (Por lector óptico o descripción)	Sí (Por código de producto o nombre)
<i>Descuento automático de stock</i>	No	Sí	Sí	Sí	Sí
<i>Alerta visual de stock crítico</i>	No	No	No	Sí	Sí
<i>Registro de compras de mercadería</i>	Sí (Manualmente)	Sí	Sí	Sí	Sí
<i>Cierre de caja</i>	Sí (Manualmente)	Sí	Sí	Sí	Sí (Cierre por turno)
<i>Curva de aprendizaje y usabilidad</i>	Nula	Media	Alta	Media	Baja (Interfaz simple)

Relevamiento

Relevamiento Estructural

Ubicación geográfica:

El Kiosco "JRMARKET" se encuentra ubicado físicamente en la calle San Miguel 575, en el departamento de Las Heras, Provincia de Mendoza. El inmueble comercial está emplazado sobre una arteria urbana de alta circulación peatonal y vehicular, colindando de forma directa con un gimnasio de alta concurrencia diaria. El establecimiento cuenta con un salón principal de ventas con un mostrador único de atención al público al frente, stands modulares y estanterías de reducidas dimensiones para la exhibición interna de mercadería variada (golosinas, comestibles envasados, artículos de perfumería menor, juguetería y accesorios de telefonía móvil), además de dos unidades de frío comercial: una heladera exhibidora vertical para bebidas y una heladera horizontal de piso para lácteos, productos congelados y bebidas de reserva. En la parte posterior del inmueble dispone de una habitación independiente que funciona como depósito trasero para el almacenamiento de bultos cerrados y mercadería de reposición.

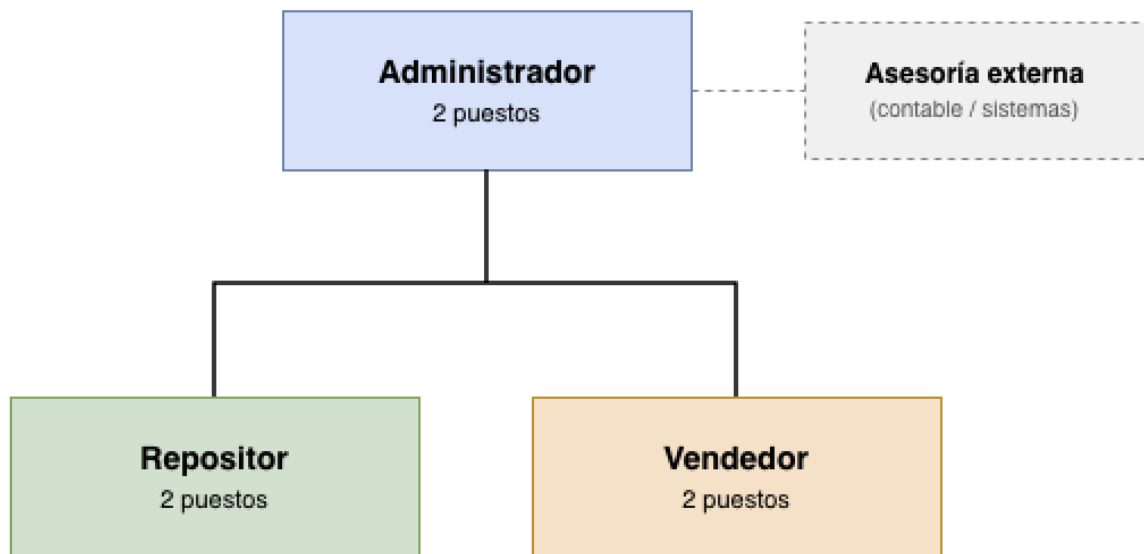
Equipamientos existentes:

Actualmente el Kiosco "JRMARKET" carece por completo de equipamiento informático en su puesto de atención. La totalidad de las tareas comerciales se realizan de forma manual en el mostrador, disponiendo de un cajón manual para el resguardo físico del dinero en efectivo y el cambio operativo (con un fondo fijo inicial de \$20.000 en billetes de baja denominación), una libreta de papel para el registro manuscrito de ventas, una lapicera, una calculadora de mano básica y un cartel con el Alias de Mercado Pago pegado junto a la caja para cobros por transferencia digital. El local no posee una red informática cableada ni servidores; su conectividad externa se apoya en un módem(router) comercial con conexión a Internet y enlace Wi-Fi, utilizado por los socios en sus teléfonos celulares personales para verificar la acreditación de pagos digitales.

Relevamiento Funcional

Organigrama:

- **Nivel Directivo (Administración General):** Integrado por el cargo de Administrador, correspondiente a los socios propietarios, quienes ejercen la conducción general del comercio, definen políticas de precios, gestionan los recursos económicos y coordinan las operaciones.
- **Órgano de Staff (Asesoría Externa):** Unidad de asistencia técnica externa en materia Contable y de Sistemas, brindando soporte a la administración en operaciones contables.
- **Nivel Operativo (Abastecimiento y Ventas):**
 - Repositor: Responsable de las compras mayoristas, la recepción de mercadería, el acopio en el depósito trasero y la reposición física continua en las estanterías y heladeras del salón de ventas.
 - Vendedor: Responsable de la atención al público en mostrador durante los turnos comerciales, la búsqueda de artículos en el sistema, el registro de la venta y el cobro en caja.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Organigrama funcional del comercio JRMARKET.

Funciones de las áreas:

- **Administrador:**
 - Definir y actualizar los precios de venta al público
 - Calcular márgenes de ganancia sobre los distintos productos del catálogo.
 - Administrar los fondos globales del negocio y planificar la distribución mensual de ingresos.
 - Supervisar y auditar los cierres de caja rendidos al término de cada turno de mostrador.
 - Autorizar la incorporación o baja de rubros comerciales en el catálogo.
 - Gestionar y archivar la documentación comercial y tributaria de compras (Facturas "B" de mayoristas bajo el régimen simplificado de Monotributo y ATM Mendoza).
- **Repositor:**
 - Releva el estado físico del inventario e identificar necesidades de reposición de mercadería crítica.
 - Efectuar las compras presenciales de fin de semana (sábados o domingos) en distribuidores mayoristas de la zona (Tadicor y Oscar David).
 - Retirar los fondos asignados de la caja común para abonar a los proveedores mayoristas y exigir los comprobantes Factura "B".
 - Cotejar que los artículos físicos recibidos coincidan en cantidad y descripción con el detalle de la factura de compra mayorista.
 - Descargar, ordenar y clasificar los bultos cerrados, bebidas y cajas dentro del depósito trasero del local.

- Trasladar periódicamente la mercadería desde el depósito hacia el salón de ventas para abastecer estanterías, stands y vitrinas.
- Cargar y acondicionar diariamente las bebidas y productos lácteos en la heladera vertical y en la heladera de piso, preservando la cadena de frío.
- Controlar fechas de vencimiento de productos en góndolas y depósito.
- Vendedor:
 - Atender al público en el mostrador único durante la franja horaria asignada (Turno Mañana de 09:00 a 15:00 hs o Turno Tarde/Noche de 15:00 a 24:00 hs).
 - Realizar la búsqueda y consulta de precios en el sistema mediante el ingreso manual del código numérico o la digitación del nombre/descripción del artículo.
 - Conformar la transacción comercial agregando, modificando cantidades o eliminando productos solicitados por el cliente.
 - Registrar la venta seleccionando en pantalla el tipo de medio de pago utilizado por el cliente (Efectivo o Transferencia).
 - Custodiar el cajón de dinero, resguardar el fondo fijo inicial de \$20.000 y entregar el vuelto exacto en operaciones en efectivo.
 - Constatar en el teléfono celular la notificación visual de acreditación cuando el cliente abona mediante transferencia digital.
 - Notificar al Repositor sobre quiebres de existencias detectados en estanterías y heladeras durante la atención.
 - Ejecutar el cierre y balance de caja por turno al concluir la jornada de servicio, rindiendo los importes recaudados discriminados por tipo de medio de pago a la administración o al siguiente operador.

Proceso de Negocio

Proceso de Venta de Productos

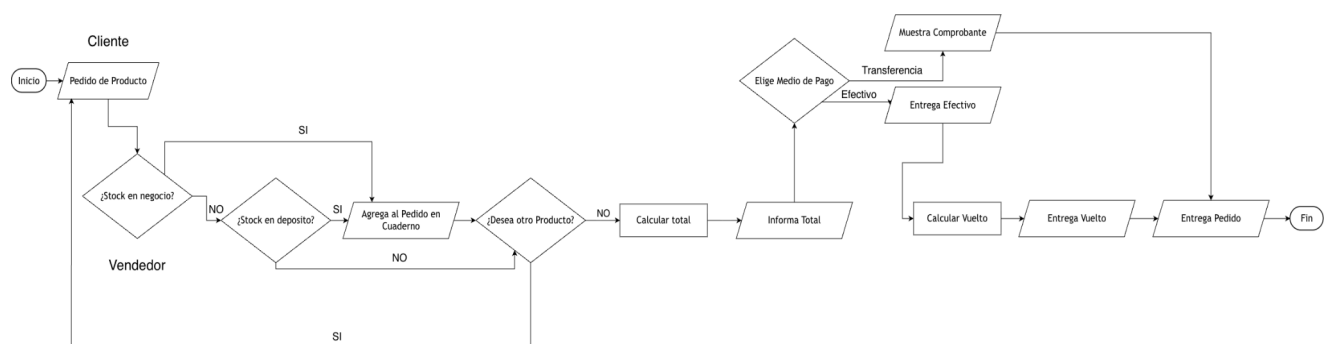
Roles:

- Cliente: Concorre al mostrador, solicita los productos que desea adquirir, define el medio de pago, entrega el dinero o exhibe el comprobante de transferencia y recibe el pedido.
- Vendedor: Atiende al cliente, verifica la disponibilidad de stock en salón y depósito, anota los ítems en el cuaderno, calcula e informa el total, procesa el cobro (calculando y entregando vuelto o verificando comprobante) y entrega la mercadería.

Descripción:

1. El Cliente realiza el pedido de un producto en el mostrador.
2. El Vendedor verifica si existe stock del artículo en el negocio:
 - a. Si hay stock: El Vendedor agrega el producto al pedido en el cuaderno y pasa al paso 4.
 - b. Si no hay stock: El Vendedor verifica si existe stock en el depósito trasero.

3. El Vendedor revisa la disponibilidad en el depósito:
 - a. Si hay stock en depósito: El Vendedor agrega el producto al pedido en el cuaderno.
 - b. Si no hay stock en depósito: No se agrega el artículo y se continúa directamente al paso 4.
4. El Vendedor consulta al Cliente si desea solicitar otro producto:
 - a. Si el Cliente desea otro producto: El flujo regresa al paso 1 para procesar el nuevo ítem.
 - b. Si el Cliente no desea otro producto: El Vendedor procede al cálculo del importe total de la compra.
5. El Vendedor calcula el total acumulado de los productos registrados e informa el monto al Cliente.
6. El Cliente elige el medio de pago a utilizar:
 - a. Si elige Efectivo:
 - i. El Cliente entrega el dinero en efectivo.
 - ii. El Vendedor calcula el vuelto correspondiente.
 - iii. El Vendedor realiza la entrega del vuelto al Cliente.
 - iv. El Vendedor entrega el pedido al Cliente.
 - b. Si elige Transferencia:
 - i. El Cliente realiza la transferencia.
 - ii. Muestra el comprobante digital en su teléfono.
 - iii. El Vendedor verifica el comprobante.
 - iv. Entrega el pedido al Cliente.
7. Finaliza el proceso.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Diagrama de actividades del Proceso de Venta de Productos.

Proceso de Compra de Productos

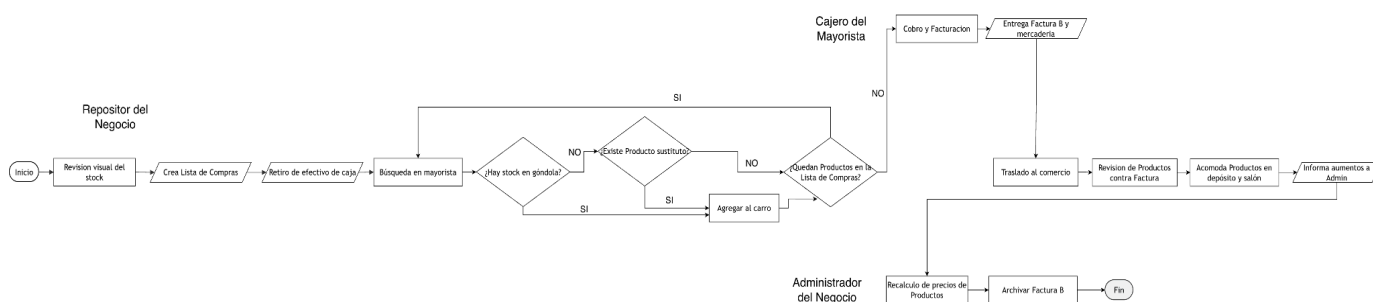
Roles:

- Repositor: Es el encargado de relevar el stock faltante, armar la lista de compras, retirar el dinero, acudir al mayorista, adquirir y transportar la mercadería, controlar los bultos contra la factura, reponer los productos en salón y depósito, y reportar los aumentos de costos.
- Cajero del Mayorista: Registra los artículos en la línea de cajas del distribuidor mayorista, realiza el cobro en efectivo, emite la Factura "B" y entrega los productos.

- **Administrador:** Es el responsable de recibir la información sobre los aumentos, recalcular manualmente los precios de venta al público para el salón y archivar físicamente la factura.

Descripción:

1. El Repositor inspecciona visualmente las estanterías del salón y del depósito trasero para identificar artículos agotados o próximos a acabarse.
2. El Repositor elabora una lista de compras manuscrita en papel con los artículos a reabastecer.
3. El Repositor retira de la caja del comercio el dinero en efectivo necesario para la compra.
4. El Repositor va al distribuidor mayorista y busca los artículos anteriormente anotados en la lista:
 - a. Si algún Producto de la lista no está en el mayorista: Se busca un Producto sustituto.
 - i. Si existe sustituto se incorpora al carro de compras.
 - ii. Si no, no se adquiere y se continúa con la compra.
 - b. Si el Producto de la lista existe, se agrega al carro de compras.
5. El Cajero del Mayorista registra los productos en la línea de cajas, cobra el importe en efectivo, emite la Factura "B" y entrega la mercadería.
6. El Repositor traslada los artículos hacia el kiosco.
7. El Repositor coteja físicamente las cantidades y productos recibidos contra el detalle impreso en la Factura "B".
8. El Repositor acomoda los bultos en el depósito trasero y traslada las unidades necesarias para abastecer las estanterías y heladeras del salón de ventas.
9. El Repositor se comunica con el Administrador para avisar de aumentos en determinados Productos.
10. El Administrador calcula, basado en el porcentaje de aumento de los Productos, los nuevos precios de venta al público.
11. El Administrador archiva la Factura "B" en formato físico y finaliza el proceso.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3: Diagrama de actividades del Proceso de Compra de Productos.

Diagnóstico

Proceso de Venta de Productos

Problemas:

- **Demoras por verificación física de existencias:** Cuando un artículo no está visible en el salón, el vendedor debe pausar la atención y trasladarse al depósito para constatar la disponibilidad, prolongando la espera del cliente.
- **Errores en precios y cálculo de totales/vueltos:** La determinación de precios de memoria o en papel, junto con la suma en calculadora de mano y el cálculo mental del vuelto, ocasiona diferencias de dinero en la caja diaria.
- **Registro manuscrito incompleto en horarios pico:** Durante momentos de alta afluencia, el asiento en el cuaderno se interrumpe o se posterga, dejando ventas sin registrar y desajustando el arqueado de caja.
- **Desactualización del stock y recuento manual:** Al no existir un descuento automático al momento de la venta, el control de inventario debe realizarse manualmente mediante el conteo y cálculo de los productos anotados en el cuaderno, provocando errores de registro, desconocimiento de existencias reales y quiebres imprevistos de mercadería.
- **Imposibilidad de conocer la rentabilidad y márgenes de ganancia:** Al registrar únicamente importes brutos sin vincular cada venta al costo del artículo ni guardar un histórico de la cotización aplicada, se desconoce si cada operación genera ganancia o pérdida real.

Causas:

- Ausencia de un catálogo digital centralizado que informe en tiempo real las existencias disponibles tanto en salón como en depósito.
- Ausencia de un software de Punto de Venta (POS) que aplique automáticamente los precios vigentes y calcule con exactitud los totales y vueltos.
- Dependencia exclusiva de métodos analógicos (cuaderno de papel, lapicera y calculadora) para el asentamiento de las transacciones comerciales.
- Inexistencia de una herramienta informática que descunte de forma automática el stock de los productos comercializados al confirmar la venta.
- Falta de un registro digital transaccional que almacene los costos y precios de venta por producto para el cálculo automático de márgenes comerciales.

Proceso de Compra de Productos

Problemas:

- **Compras imprecisas basadas en estimaciones visuales:** Al no contar con alertas automáticas de inventario ni parámetros de stock mínimo, la lista de compras depende exclusivamente de la memoria y la inspección ocular del repositor, provocando sobrestock de artículos de baja rotación o falta en los productos esenciales.

- **Falta de actualización de existencias:** Las compras a mayoristas no se registran en ninguna herramienta de gestión; la mercadería ingresa directamente a las estanterías sin actualizar un stock centralizado, perpetuando el desconocimiento sobre las cantidades reales disponibles.
- **Pérdida de margen por actualización manual y desfasada de precios:** La comunicación verbal de aumentos de costos y el cálculo artesanal de los nuevos precios de venta genera retrasos en la modificación de los valores en mostrador, provocando que se continúen vendiendo artículos a precios desactualizados por debajo del margen de ganancia requerido.
- **Ausencia de historial y control de compras:** El respaldo del aprovisionamiento reside únicamente en las Facturas "B" archivadas en papel, imposibilitando consultar de forma rápida la evolución histórica de costos por mayorista o auditar los egresos de dinero de la caja común.

Causas:

- Inexistencia de un módulo de inventario que identifique automáticamente los productos que están cerca de agotarse o agotados.
- Falta de una funcionalidad de registro de compras que permita cargar los comprobantes comerciales (Factura "B") e incremente de forma automática el stock de los productos adquiridos.
- Ausencia de un cálculo automático de precios de venta vinculado al costo de adquisición y al margen de ganancia definido por la administración.
- Dependencia de registros manuscritos y archivo físico de comprobantes sin ningún tipo de sistematización digital.

Propuesta de Solución

Propuesta

Diseñar e implementar un sistema de escritorio integral que centralice y automatice las operaciones diarias del comercio JRMARKET. La solución incorpora un subsistema de Seguridad y Control de Acceso que autentica a los usuarios mediante credenciales individuales y aplica un esquema de autorización basado en roles (Administrador, Vendedor y Repositor), garantizando que cada colaborador acceda exclusivamente a las funciones que le corresponden según su responsabilidad operativa.

Sobre esta base de seguridad, el sistema articula cuatro áreas operativas fundamentales:

- **Ventas y Cobros:** Automatiza la atención al público permitiendo la búsqueda ágil de artículos por código o catálogo, verificación de existencias en tiempo real, cálculo de totales y vuelto en efectivo, registro de transferencias y descuento atómico del inventario comercializado, almacenando costos y precios para auditar la rentabilidad del negocio.
- **Abastecimiento y Compras Mayoristas:** Detecta productos en nivel crítico para generar la lista sugerida de compras y registra el ingreso formal de mercadería con comprobante de proveedor, actualizando el stock disponible.
- **Pantalla de Gestión de Productos:** Centraliza la consulta de precios, rubros, marcas y existencias físicas, alertando sobre quiebres de inventario.

- **Cierre de Turno y Arqueo:** Concilia los cobros registrados en el sistema contra el dinero físico rendido por el vendedor al culminar su jornada, justificando diferencias y cerrando la sesión de caja de manera auditable.

Listado de Requerimientos Funcionales

- RF01: El sistema debe permitir dar de alta usuarios.
- RF02: El sistema debe permitir modificar usuarios.
- RF03: El sistema debe permitir dar de baja usuarios.
- RF04: El sistema debe permitir asignar roles a usuarios.
- RF05: El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña.
- RF06: El sistema debe permitir cerrar sesión.
- RF07: El sistema debe controlar el acceso a los módulos según el rol del usuario.
- RF08: El sistema debe permitir registrar marcas.
- RF09: El sistema debe permitir modificar marcas.
- RF10: El sistema debe permitir dar de baja marcas.
- RF11: El sistema debe permitir dar de alta proveedores mayoristas.
- RF12: El sistema debe permitir modificar proveedores mayoristas.
- RF13: El sistema debe permitir dar de baja proveedores mayoristas.
- RF14: El sistema debe permitir registrar tipos de productos.
- RF15: El sistema debe permitir modificar tipos de productos.
- RF16: El sistema debe permitir dar de baja tipos de productos.
- RF17: El sistema debe permitir dar de alta productos.
- RF18: El sistema debe permitir modificar productos.
- RF19: El sistema debe permitir dar de baja productos.
- RF20: El sistema debe permitir consultar stock de productos.
- RF21: El sistema debe permitir consultar el catálogo de productos.
- RF22: El sistema debe alertar por stock crítico de productos.
- RF23: El sistema debe generar lista sugerida de compras.
- RF24: El sistema debe permitir la emisión de una lista de compras.
- RF25: El sistema debe permitir registrar compras de mercadería.
- RF26: El sistema debe actualizar el stock por compra.
- RF27: El sistema debe verificar la disponibilidad del stock.
- RF28: El sistema debe calcular vuelto.
- RF29: El sistema debe descontar stock por venta.
- RF30: El sistema debe registrar las ventas de productos.
- RF31: El sistema debe realizar cierre de turno y arqueo de caja.
- RF32: El sistema debe permitir la conciliación del saldo de caja.

Listado de Requerimientos no Funcionales

- RNF01: El sistema debe operar bajo una arquitectura de escritorio local desarrollada en Java sobre el sistema operativo Windows.

- RNF02: El sistema debe estar conectado a una base de datos MySQL local, garantizando su funcionamiento ininterrumpido sin dependencia de conexión a Internet.
- RNF03: La interfaz debe ser intuitiva y permitir la operación completa de venta y navegación mediante atajos de teclado (Enter, Esc, Supr, F1 a F6) y teclado numérico para agilizar la atención al público.
- RNF04: Los tiempos de respuesta del sistema para la consulta de productos en catálogo, búsqueda de artículos y confirmación de transacciones deben ser inferiores a 1 segundo.
- RNF05: Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma cifrada.

Listado de Requerimientos Candidatos

- RC01: El sistema debe permitir el procesamiento y registro de pagos mediante tarjetas de débito y crédito.
- RC02: El sistema debe permitir la carga automatizada de comprobantes fiscales (Factura "B") mayoristas mediante importación de archivos o escaneo de datos impositivos.
- RC03: El sistema debe permitir la integración con Mercado Pago.
- RC04: El sistema debe permitir la captura e identificación automática de productos mediante la lectura de código de barras.
- RC05: El sistema debe permitir la exportación de los reportes de cierre de turno, balances comerciales e historial de ventas en formato pdf.

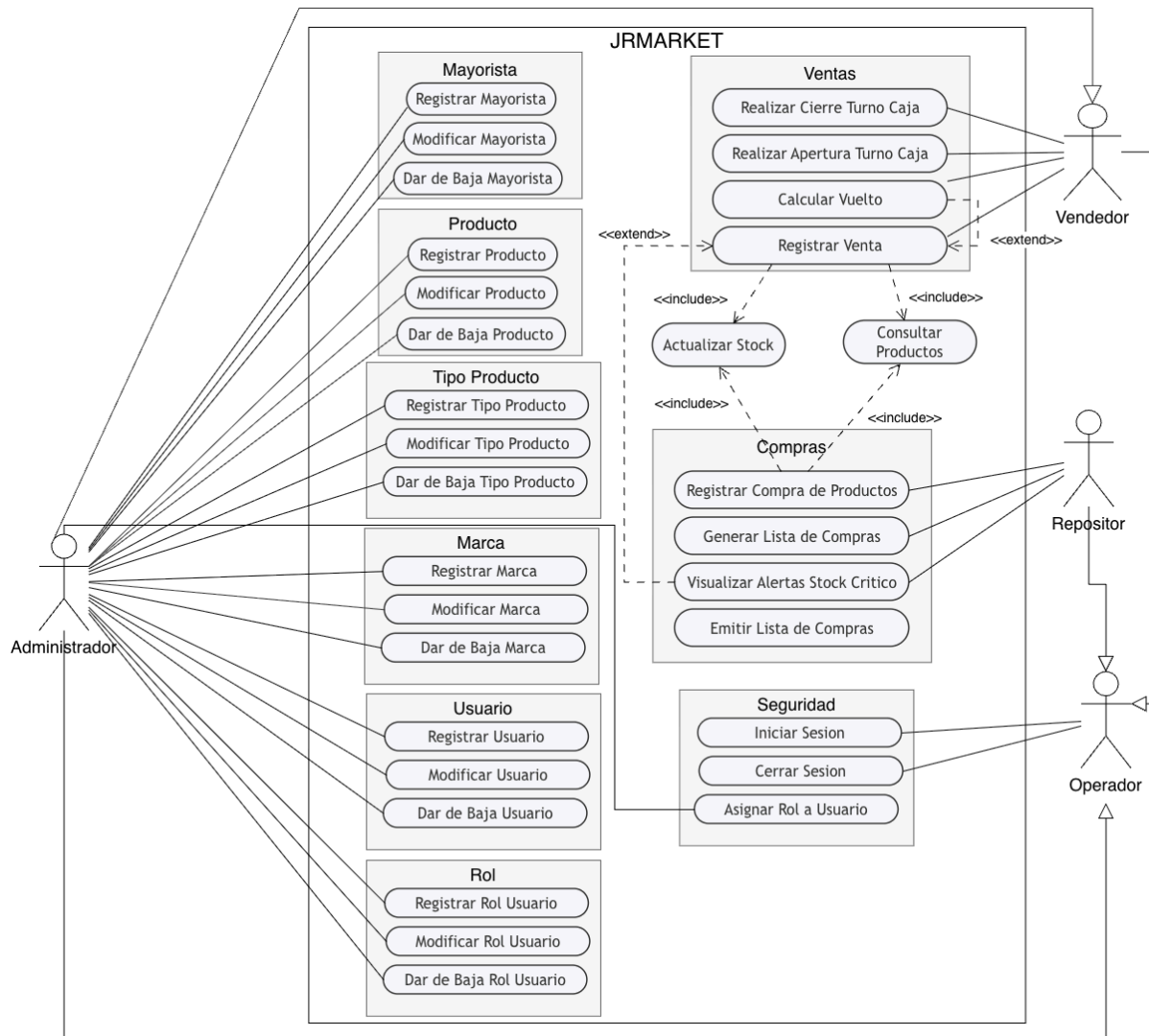
Listado de Casos de Uso

- CU001: Iniciar Sesión
- CU002: Cerrar Sesión
- CU003: Registrar Rol de Usuario
- CU004: Modificar Rol de Usuario
- CU005: Dar de Baja Rol de Usuario
- CU006: Registrar Usuario
- CU007: Modificar Usuario
- CU008: Dar de Baja Usuario
- CU009: Registrar Marca
- CU010: Modificar Marca
- CU011: Dar de Baja Marca
- CU012: Registrar Tipo de Producto
- CU013: Modificar Tipo de Producto
- CU014: Dar de Baja Tipo de Producto
- CU015: Registrar Mayorista
- CU016: Modificar Mayorista
- CU017: Dar de Baja Mayorista
- CU018: Registrar Producto
- CU019: Modificar Producto
- CU020: Dar de Baja Producto
- CU021: Consultar Productos
- CU022: Visualizar Alertas de Stock Crítico

- CU023: Generar Lista Sugerida de Compras
- CU024: Emitir / Imprimir Lista de Compras
- CU025: Registrar Compra de Productos
- CU026: Actualizar Stock
- CU027: Realizar Apertura de Turno de Caja
- CU028: Registrar Venta de Productos
- CU029: Verificar Disponibilidad de Stock
- CU030: Calcular Vuelto
- CU031: Realizar Cierre de Turno y Arqueo
- CU032: Conciliar Saldo de Caja

Desarrollo del Prototipo

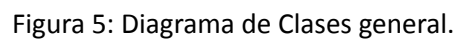
Diagrama de Casos de Uso



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4: Diagrama de Casos de uso general.

Fuente: Elaboración propia.



Comunicaciones

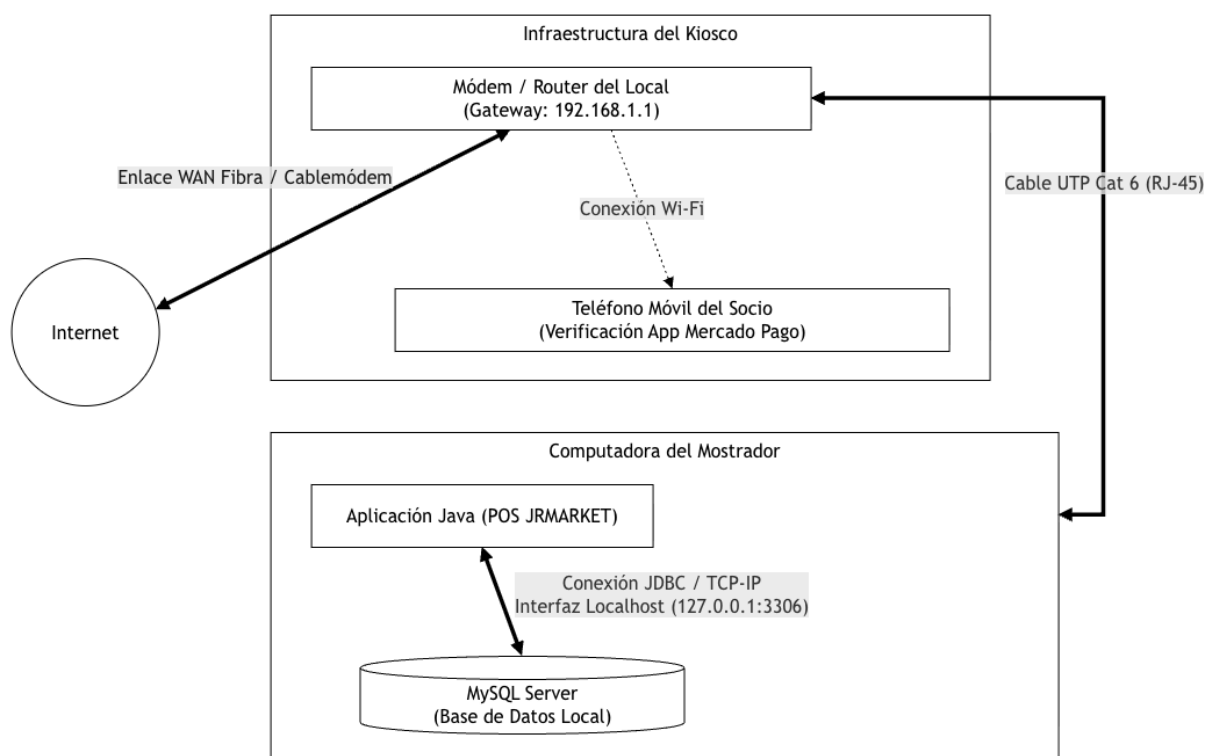
Descripción

El sistema adopta una arquitectura de escritorio local monopuesto (Standalone / On-Premise) instalada en la computadora del mostrador:

- **Capa de Datos y Persistencia:** El motor de base de datos relacional (MySQL Server) reside en el Servidor Local y escucha peticiones entrantes a través del protocolo TCP/IP en el puerto estándar 3306.
- **Capa de Aplicación y Clientes:** La terminal de trabajo, que funciona como, Puesto Mostrador de Ventas y Puesto de Gestión de Compras y Reposición, ejecutan de forma local la aplicación de escritorio empaquetada en Java. Además contiene la comunicación con la base de datos se realiza mediante el controlador oficial MySQL Connector/J (JDBC), gestionando un pool de conexiones optimizado para minimizar la latencia.

Políticas de Seguridad

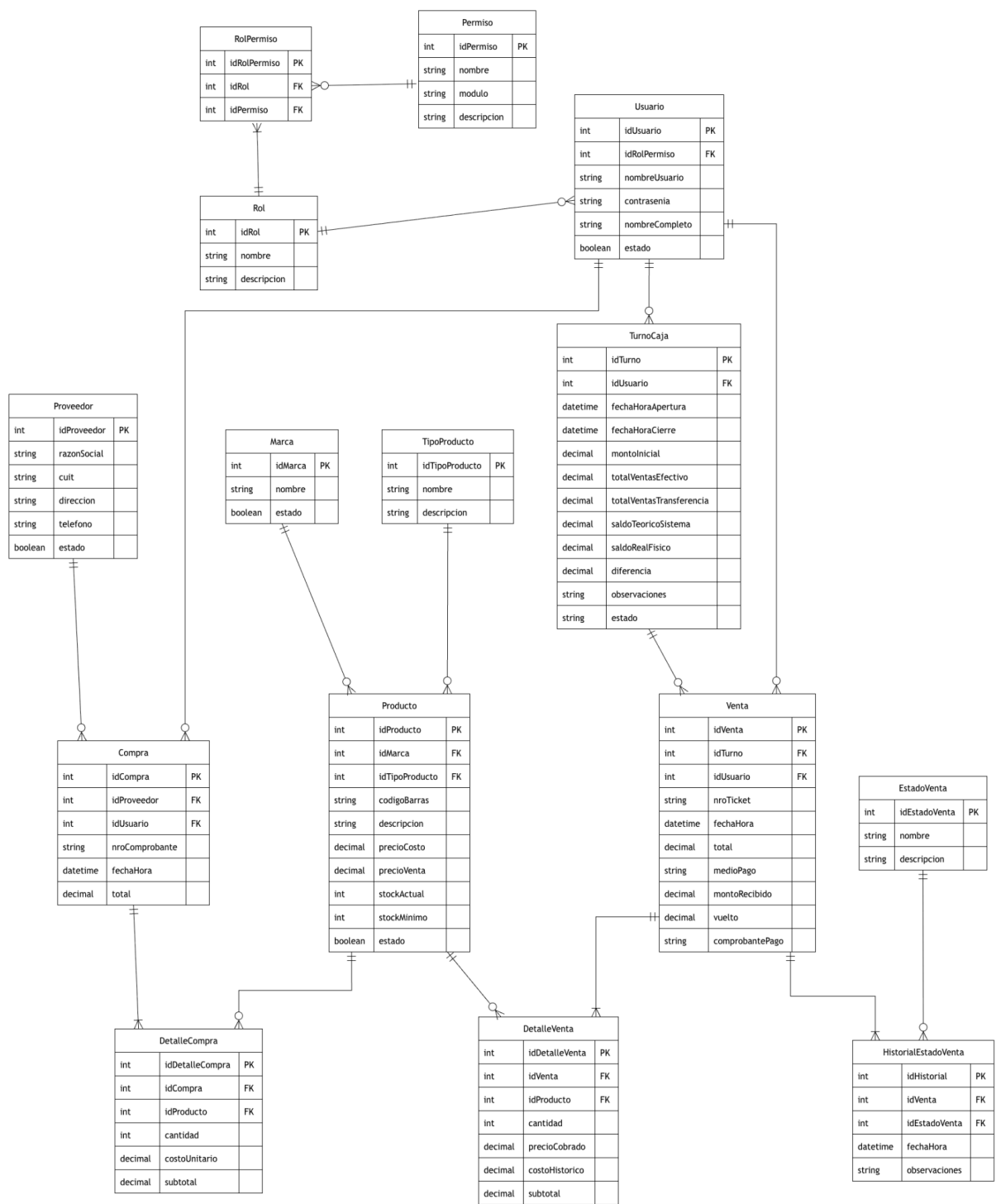
Al tratarse de una arquitectura monopuesto local, el servicio de base de datos MySQL opera configurado exclusivamente sobre la dirección local, bind-address = 127.0.0.1, manteniendo el puerto 3306 cerrado a toda conexión entrante desde la red externa. La red inalámbrica del comercio cuenta con cifrado estándar WPA2-PSK (AES) provisto por el módem/router del proveedor Movistar, permitiendo a los propietarios conectar sus dispositivos móviles de manera segura para la constatación de cobros digitales sin exponer los datos del sistema de mostrador.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 6: Diagrama de Comunicaciones y Conectividad Local.

Diagrama Entidad-Relación



Fuente: Elaboración propia.

Figura 7: Diagrama de Entidad-Relación general.

Descripción de Casos de Uso

Registrar Producto

CU018	Registrar Producto
Versión	1.00 06/09/2026
Objetivos asociados	Ingresar la información de un nuevo producto al sistema.
Actor Principal	Administrador
Actor Secundario	No aplica.
Precondición	- El usuario debe estar registrado, con atributos suficientes para realizar las acciones y haber iniciado sesión en el sistema (CU001). - Las marcas (CU009) y los tipos de producto (CU012) deben encontrarse registrados en la base de datos.
Postcondición	El producto queda cargado en el sistema y habilitado para la venta y compra.

Curso Normal	Curso Alternativo
1) El Administrador accede a la pantalla de Pantalla de Gestión de Productos desde el Menú Principal o presionando la tecla rápida F3.	
2) El operador presiona el botón "[F5] Nuevo Producto" (o presiona F5).	
3) El sistema despliega la ventana modal Formulario de Producto con los campos vacíos y el foco en el campo 'Código de Barras'.	
4) El operador completa los campos solicitados (código de barras, descripción, marca, tipo de producto, precio de costo, precio de venta y stock mínimo).	4.1) El operador presiona el botón "Cancelar" o la tecla Esc. 4.1.1) Se descartan los cambios y se vuelve al paso 2.
5) Se presiona el botón "Guardar" o [Enter].	5.1) Faltan datos en alguno de los campos obligatorios o el formato es incorrecto. 5.1.1) Se vuelve al paso 4. 5.2) El código de barras ingresado ya está siendo utilizado por un producto cargado. 5.2.1) Se vuelve al paso 4.
6) Fin del caso de uso.	

Parámetro	Detalle
Frecuencia esperada	Carga inicial masiva de 85 artículos; posteriormente 2 casos de uso por semana.
Importancia	Muy Importante

Modificar Producto

CU019	Modificar Producto
Versión	1.00 06/09/2026
Objetivos asociados	Actualizar la información, precios y parámetros de stock de un producto cargado en el sistema.
Actor Principal	Administrador
Actor Secundario	No aplica.
Precondición	- El usuario debe estar registrado, con atributos suficientes para realizar las acciones y haber iniciado sesión en el sistema (CU001). - El producto a modificar debe estar cargado en el sistema.
Postcondición	Se actualiza la información del producto en la base de datos.

Curso Normal	Curso Alternativo
1) El Administrador accede a la pantalla de Pantalla de Gestión de Productos desde el Menú Principal o presionando F3.	
2) El operador localiza el producto mediante el campo de filtro rápido y lo selecciona en la grilla.	3.1) El producto buscado no aparece en la lista. 3.1.1) El producto no ha sido cargado. 3.1.2) Fin del caso de uso.
3) El operador presiona el botón "[F6] Modificar" (o presiona F6 o doble clic en la fila).	
4) El sistema despliega la ventana modal Formulario de Producto precargando los datos del artículo seleccionado.	
5) El operador modifica los campos requeridos (precios, costos o stock mínimo).	5.1) El operador presiona el botón "Cancelar" o la tecla Esc. 5.1.1) Se descartan las modificaciones y se vuelve al paso 3.

6) Se presiona el botón "Guardar".	6.1) Faltan datos en alguno de los campos obligatorios o el formato es incorrecto. 6.1.1) Se vuelve al paso 5.
7) Fin del caso de uso.	

Parámetro	Detalle
Frecuencia esperada	10 a 20 casos de uso por semana (actualizaciones de precios y costos de reposición).
Importancia	Muy Importante

Dar de Baja Producto

CU020	Dar de baja Producto
Versión	1.00 06/09/2026
Objetivos asociados	Inhabilitar un producto para que no pueda comercializarse en el sistema.
Actor Principal	Administrador
Actor Secundario	No aplica.
Precondición	- El usuario debe estar registrado, con atributos suficientes para realizar las acciones y haber iniciado sesión en el sistema (CU001). - El producto a dar de baja debe estar cargado en el sistema.
Postcondición	Se actualiza la información del producto en la base de datos.

Curso Normal	Curso Alternativo
1) El Administrador accede a la pantalla de "Pantalla de Gestión de Productos" desde el "Menú Principal" o presionando "F3".	
2) El operador busca y selecciona en la grilla el producto a inhabilitar.	
3) El operador presiona el botón "[Supr] Dar de Baja" (o presiona la tecla Supr).	3.1) El producto buscado no aparece en la lista. 3.1.1) El producto no ha sido cargado. 3.1.2) Fin del caso de uso.
4) El sistema despliega un cuadro de diálogo de confirmación: "¿Está seguro de que desea dar	

de baja el producto seleccionado?".	
5) El operador presiona el botón "Aceptar".	5.1) El operador presiona el botón "Cancelar" o la tecla Esc. 5.1.1) Se descartan las modificaciones y se vuelve al paso 3.
6) Fin del caso de uso.	

Parámetro	Detalle
Frecuencia esperada	1 a 2 casos de uso por mes (artículos discontinuados o vencidos comercialmente).
Importancia	Muy Importante

Registrar Venta de Productos

CU028	Registrar Venta de Productos
Versión	1.00 06/09/2026
Objetivos asociados	Procesar la venta de mercadería en mostrador, verificando el stock disponible, liquidando subtotales, registrando el medio de pago, calculando el vuelto, emitiendo el comprobante y descontando existencias.
Actor Principal	Vendedor, Administrador
Actor Secundario	No Aplica.
Precondición	- El usuario debe estar registrado, con atributos suficientes para realizar las acciones y haber iniciado sesión en el sistema (CU001). - El turno de caja del operador debe encontrarse en estado abierto (CU027). - Los productos deben estar registrados y con stock disponible en el sistema.
Postcondición	Queda registrada la venta en el sistema en estado "Cobrada", se asienta su historial de estados, se descuenta el inventario de los artículos involucrados (CU026) y se acumula el monto al turno de caja activo.

Curso Normal	Curso Alternativo
--------------	-------------------

1) El operador accede a la función "Mostrador de Ventas y Cobro" desde el "Menú Principal" o presionando la tecla rápida F1.	
2) En el campo "Buscar Producto", el operador ingresa el código de barras o descripción del artículo y define la cantidad requerida (por defecto 1).	2.1) El operador no recuerda el código del producto y presiona el botón "[F4] Explorar Catálogo" o la tecla F4. 2.1.1) El sistema despliega la ventana de catálogo general. 2.1.2) El operador busca el producto, lo selecciona y presiona "Aceptar". 2.1.3) El sistema transfiere el código del producto al mostrador y continúa en el paso 3.
3) El operador presiona la tecla Enter.	3.1) El código ingresado no existe en el catálogo. 3.1.1) El sistema muestra el mensaje de error: "Producto no encontrado". 3.1.2) Se vuelve al paso 2.
4) El sistema verifica la disponibilidad de stock del producto ingresado (CU029).	4.1) No existe stock disponible suficiente para cubrir la cantidad solicitada (CU029). 4.1.1) El sistema emite una alerta indicando la existencia física actual. 4.1.2) Se vuelve al paso 2 para ajustar la cantidad o cancelar el ingreso del ítem.
5) El sistema agrega el artículo a la grilla de detalle de venta mostrando código, marca, descripción, cantidad, precio unitario y subtotal, actualizando el "TOTAL A COBRAR".	5.1) El operador desea eliminar un artículo de la grilla. 5.1.1) Selecciona la fila del producto y presiona el botón "[Supr] Quitar Ítem Seleccionado" o la tecla Supr. 5.1.2) El sistema remueve el artículo y recalcula el "TOTAL A COBRAR". Se vuelve al paso 2. 5.2) El operador cancela la transacción en curso. 5.2.1) Presiona el botón "[Esc] Cancelar Venta Completa" o la tecla Esc. 5.2.2) El sistema asienta la venta con estado "Cancelada" en el historial de estados, limpia la grilla y vuelve al paso 2.
6) El operador selecciona el medio de pago en el selector "Medio de Pago" (Efectivo o Transferencia).	6.1) El cliente abona mediante "Transferencia". 6.1.1) El sistema deshabilita el campo "Paga con" y el cálculo de vuelto, habilitando el campo "Nro. Comprobante". 6.1.2) El operador ingresa el número de cupón o transacción bancaria. 6.1.3) Se continúa en el paso 9.
7) En el campo "Paga con: \$", el operador ingresa el monto entregado por el cliente.	7.1) El importe ingresado en "Paga con: \$" es menor que el "TOTAL A COBRAR".

	7.1.1) El sistema mantiene deshabilitado el botón "Confirmar" y notifica el saldo restante. 7.1.2) Se vuelve al paso 7.
8) El sistema calcula automáticamente el valor en "VUELTO" (CU030).	
9) El operador presiona el botón "Confirmar".	
10) El sistema registra la venta en estado "Cobrada", genera el registro en el historial de estados, descuenta el stock de los productos vendidos (CU026) y suma el importe al balance del turno de caja activo.	
11) El sistema limpia los campos de la interfaz dejando el foco disponible para una nueva transacción.	
12) Fin del caso de uso.	

Parámetro	Detalle
Frecuencia esperada	50 a 100 casos de uso por jornada comercial.
Importancia	Muy Importante

Registrar Compra de Productos

CU025	Registrar Compra de Productos
Versión	1.00 06/09/2026
Objetivos asociados	Registrar los comprobantes de compra de mercadería adquirida a proveedores mayoristas, detallando los artículos, cantidades y costos unitarios, para actualizar e incrementar automáticamente las existencias de inventario en el sistema.
Actor Principal	Repositor, Administrador
Actor Secundario	No Aplica.
Precondición	- El usuario debe estar registrado, con atributos suficientes para realizar las acciones y haber iniciado sesión en el sistema (CU001). - El proveedor mayorista debe encontrarse previamente registrado en el sistema (CU015). - Los productos a abastecer deben existir registrados en el catálogo maestro (CU018).
Postcondición	Queda registrada la compra en la base de datos, se asienta el detalle de ítems, se incrementa automáticamente el stock de los artículos (CU026) y se actualiza el costo de reposición.

Curso Normal	Curso Alternativo
1) El operador ingresa en el módulo "Gestión de Compras y Reposición" (CU025) (GUI-06) desde el Menú Principal (GUI-02) o presionando la tecla rápida F4.	
2) El sistema despliega la pestaña "Registrar Compra de Mercadería" (GUI-06).	
3) El operador selecciona el proveedor de la lista desplegable "Mayorista".	3.1) El mayorista no figura en la lista: 3.1.1) El operador debe registrar previamente al proveedor mayorista en el módulo correspondiente (CU015). 3.1.2) Fin del caso de uso.
4) El operador ingresa el número de comprobante fiscal en el campo "Nro. Ticket / Factura".	4.1) El número de comprobante se encuentra vacío al intentar confirmar: 4.1.1) El sistema resalta el campo con la advertencia: "Debe ingresar el número de ticket o factura del comprobante". Se vuelve al paso 4.
5) En el campo "Buscar Producto", el operador ingresa el código de barras o la descripción del	5.1) El operador no recuerda el código del producto y presiona el botón "[F4] Explorar

artículo y define la cantidad adquirida en el campo "Cant".	Catálogo" o la tecla F4: 5.1.1) El sistema abre la ventana modal de catálogo general (CU021) (GUI-04). 5.1.2) El operador busca el producto en la grilla, lo selecciona y presiona "Aceptar". 5.1.3) El sistema transfiere el código del artículo a la pantalla de compra (GUI-06) y continúa en el paso 6.
6) El operador presiona la tecla Enter.	6.1) El producto ingresado no existe en el sistema: 6.1.1) El sistema emite el mensaje: "Producto no encontrado. Debe dar de alta el producto previamente en el catálogo (CU018)". 6.1.2) Se vuelve al paso 5.
7) El sistema consulta y verifica el producto en el catálogo (CU021).	
8) El sistema agrega el artículo a la grilla de compras exhibiendo código, marca, descripción, unidades compradas, costo unitario y subtotal, actualizando el "TOTAL TICKET MAYORISTA".	8.1) El operador desea remover un ítem de la grilla: 8.1.1) Selecciona la fila del producto y presiona el botón "[Supr] Quitar Ítem Seleccionado" o la tecla Supr. 8.1.2) El sistema elimina la fila y recalcula el "TOTAL TICKET MAYORISTA". Se vuelve al paso 5. 8.2) El operador cancela la carga de la compra: 8.2.1) Presiona el botón "[Esc] Limpiar Formulario" o la tecla Esc. 8.2.2) El sistema vacía la grilla de detalle, restablece los campos y regresa al paso 3.
9) El operador presiona el botón "Confirmar".	9.1) Intento de confirmación con grilla vacía: 9.1.1) El sistema mantiene deshabilitado el botón "Confirmar" hasta que se incorpore al menos un ítem a la lista. 9.1.2) Se vuelve al paso 5.
10) El sistema almacena la transacción Compra junto con su DetalleCompra en la base de datos.	
11) El sistema actualiza e incrementa de forma automática el stock actual de cada producto registrado (CU026).	
12) El sistema emite el mensaje: "Compra de mercadería registrada con éxito", limpia los campos del formulario (GUI-06) y deja la interfaz disponible para un nuevo registro.	

13) Fin del caso de uso.	
--------------------------	--

Parámetro	Detalle
Frecuencia esperada	1 o 2 casos de uso por semana (dependiendo de la necesidad de reabastecimiento).
Importancia	Muy Importante

Interfaz Gráfica

GUI-01

JRMARKET v1.0 - Control de Acceso y Seguridad

JRMARKET v1.0 | Control de Acceso y Seguridad

Punto de Venta y Gestión de Kiosco

JRMARKET

Autenticación de Operador

Usuario:

Contraseña:

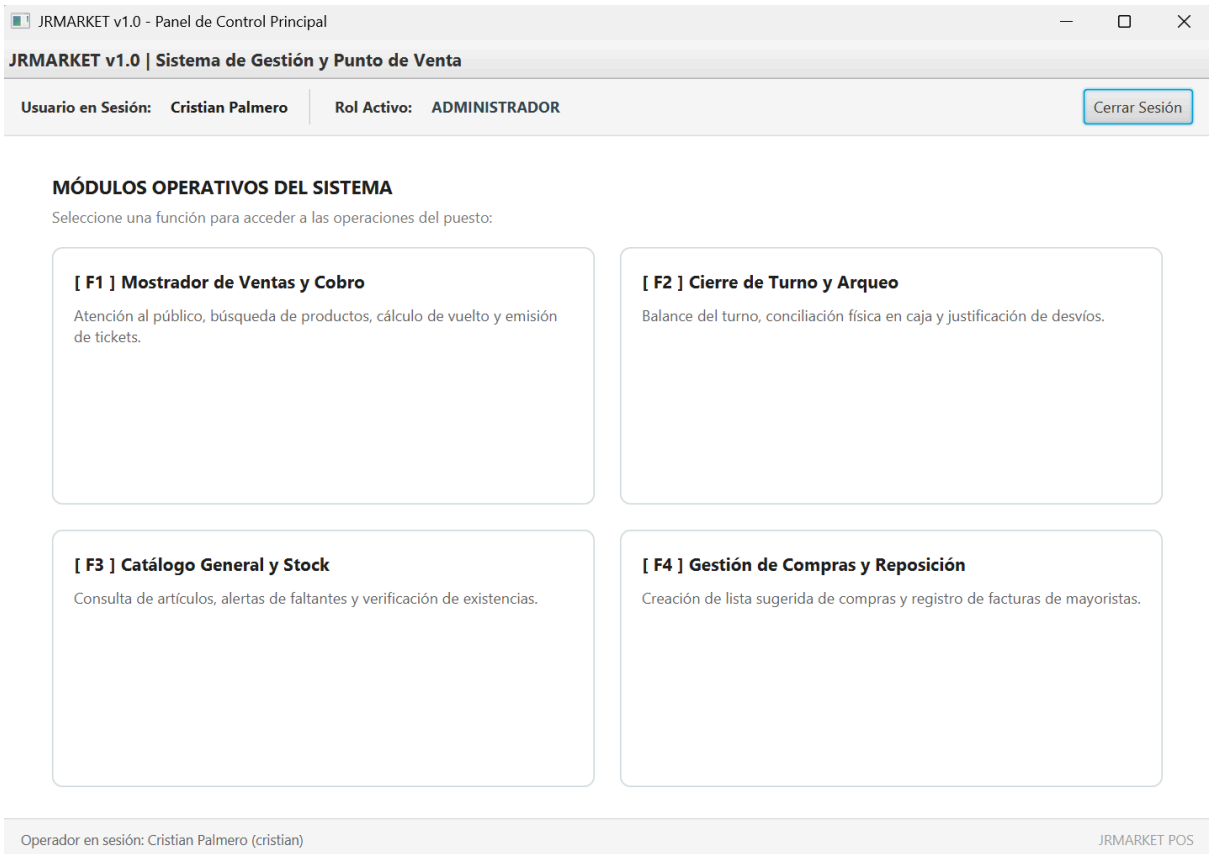
Acceder [Enter]

Salir [Esc]

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: Pantalla de Inicio de Sesión.

GUI-02



Fuente: Elaboración propia.
Figura 9: Pantalla de Menú Principal.

GUI-03

JRMARKET - Mostrador de Ventas y Cobro

JRMARKET v1.0 | Mostrador de Ventas y Cobro

Operador: Cristian Palmero

Turno: #001

Caja Abierta

Buscar Producto:

[F4] Explorar Catálogo

Cant:

Código	Marca	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
779035	Beldent	Chicles Menta Fuerte 10u	1	600.0	600.0

ACCIONES DE MOSTRADOR:

[Supr] Quitar Ítem Seleccionado

[Esc] Cancelar Venta Completa

Tip: Acciones disponibles:

• Presione Enter en el buscador para cargar el producto ingresado.

• Presione [F4] para abrir el catálogo general de productos.

TOTAL A COBRAR:

\$ 600,00

Medio de Pago:

Efectivo

Nro. Comprobante:

Transf. / Cupón

Paga con: \$

VUELTO: \$ 0,00

Confirmar

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10: Pantalla de Mostrador de Ventas y Cobros.

GUI-04

[illegible]

Fuente: Elaboración propia.

Figura 11: Pantalla de Gestión de Productos.

GUI-05

JRMARKET - Abastecimiento y Compras Mayoristas

JRMARKET v1.0 | Abastecimiento y Compras Mayoristas

Operador:

Cristian Palmero

Módulo: Gestión de Inventario y Reposición

Crear Lista de Compras

Registrar Compra de Mercadería

Cargar Productos Sugeridos

Imprimir Lista

Limpiar Lista

3 artículos identificados para compra

Código	Marca	Descripción	Rubro	Stock Actual	Stock Mínimo	Compra Sugerida
779001	Milka	Alfajor Triple Oreo 61g	Golosinas	3	10	17
779015	Coca-Cola	Gaseosa 500ml Original	Bebidas	4	12	20
779035	Beldent	Chicles Menta Fuerte 10u	Golosinas	8	20	32

* Esta lista se elabora en base al stock crítico y sirve como guía de compras para recorrer el mayorista.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12: Pantalla de Creación de Lista de Compras.

GUI-06

JRMARKET - Abastecimiento y Compras Mayoristas

JRMARKET v1.0 | Abastecimiento y Compras Mayoristas

Operador: Cristian Palmero

Módulo: Gestión de Inventario y Reposición

Crear Lista de Compras

Registrar Compra de Mercadería

Mayorista: Mayorista BLOW MAX (CUIT: 30-678...

Nro. Ticket / Factura: Ej: TKT-0012-00045210

Buscar Producto: Ingrese código o descripción y presione Enter...

[F4] Explorar Catálogo

Cant: 10

Código	Marca	Descripción	Unidades Comp.	Costo Unitario	Subtotal
Tabla sin contenido					

ACCIONES:

[Supr] Quitar Ítem Seleccionado

[Esc] Limpiar Formulario

Tip: Acciones disponibles:

• Presione Enter en el buscador para cargar el producto ingresado.

• Presione [F4] para seleccionar artículos directamente desde el catálogo.

TOTAL TICKET MAYORISTA:

\$ 0,00

Confirmar

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13: Pantalla de Registro de Compra de Productos.

JRMARKET - Cierre de Turno y Arqueo

JRMARKET v1.0 | Cierre de Turno y Arqueo General

Operador en Turno: Cristian Palmero

Turno: #001

Apertura: 05/09/2026 17:24 hs

Cierre: Pendiente

Caja Abierta

BALANCE DEL SISTEMA (TRANSACCIONES)

Fondo Inicial de Caja:

\$ 5000,00

Ventas en Efectivo:

\$ 15700,00

EFFECTIVO ESPERADO EN CAJÓN:

\$ 20700,00

OPERACIONES BANCARIAS / VIRTUALES:

Transferencias Recibidas:

\$ 8500,00

Tickets Emitidos en el Turno:

5 tickets emitidos

TOTAL FACTURADO GENERAL:

\$ 24200,00

ARQUEO Y CONCILIACIÓN DEL TURNO

1. Arqueo de Efectivo Físico (Billetes en Cajón):

Efectivo Real: \$

Desvío: \$ 0,00

2. Conciliación de Transferencias (Extracto / App Bancaria):

Acreditado: \$

0.00

Desvío: \$ 0,00

RESULTADO GENERAL DEL TURNO:

Diferencia Total: \$ 0,00

Observaciones / Justificación de desvíos:

Opcional: justifique desvíos en efectivo o transferencias pendientes...

Cancelar

[F10] CERRAR TURNO

Fuente: Elaboración propia.
Figura 14: Pantalla de Cierre de Turno y Conciliación (Arqueo).

Bibliografía

- Ley N° 18.284. Código Alimentario Argentino. Congreso de la Nación Argentina, 8 de abril de 1971.
- Ley N° 24.240. Ley de Defensa del Consumidor. Congreso de la Nación Argentina, 22 de septiembre de 1993.
- Ley N° 24.788. Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo. Congreso de la Nación Argentina, 5 de marzo de 1997.
- Ley N° 26.687. Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco. Congreso de la Nación Argentina, 11 de junio de 2011.
- Ley N° 7.646. Regulación de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el territorio provincial. Honorable Legislatura de Mendoza, 10 de enero de 2007.
- Loucopoulos, P. (2009). Requirements Engineering. En Handbook of Software Engineering and Knowledge Engineering. World Scientific.
- Saroka, R. H. (2002). Sistemas de información en la era digital. Fundación OSDE.
- Forouzan, B. A. (2007). *Transmisión de datos y redes de comunicaciones* (4ta ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Dux Software. (2024). *Planes y precios del sistema de gestión comercial para pymes*. Dux Software Argentina. <https://duxsoftware.com.ar/precios>
- Dux Software. (2024). *Soluciones de punto de venta y control de stock para comercios minoristas*. Dux Software Argentina. <https://duxsoftware.com.ar/>
- FácilVirtual. (2024). *Software para Kioscos y Almacenes: Características, funcionalidades y requerimientos técnicos*. FácilVirtual Argentina. <https://www.facilvirtual.com/ar/soluciones/software-kioscos>
- FácilVirtual. (2024). *Software Kioscos y facturación comercial en Argentina*. FácilVirtual Tienda Oficial. <https://www.facilvirtual.com.ar/software/software-kioscos-factura-electronica>
- Zoo Logic. (2021). *Conocé las características y beneficios de Dragonfish: Sistema de gestión para puntos de venta minoristas*. Zoo Logic Software Empresarial. <https://www.zoologic.com.ar/caracteristicas-beneficios-dragonfish/>
- Zoo Logic. (2024). *Dragonfish: Programa de gestión comercial para locales y comercios*. Zoo Logic Software Empresarial. <https://www.zoologic.com.ar/conoce-dragonfish/>